



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



数字电子技术试卷 1

[illegible]

考试方式	闭卷				制卷份数			
题号	一	二	三	四	五	六	总分	
得分								
登分人							核分人	

得分	阅卷人

一、判断题（每题 1 分，共 22 分）

(认为正确的填 T，认为错误的填 F，如果全填 T 或 F 不给分)

[illegible]

1. () CMOS 电路比 TTL 电路功耗大。
2. () 与 CMOS 电路相比, TTL 电路的主要优点是速度快。
3. () CMOS 电路和 TTL 电路在使用时, 不用的管脚可悬空
4. () 采用“OC 门”可提高电路的负载能力, 它主要应用于灌电流负载。
5. () 寄存器、计数器都属于组合电路; 编码器、译码器属于时序电路。
6. () 采用 74LS161 芯片可构成地址计数器, 但最多不能超过 8 位地址。
7. () 触发器的异步复位端 $\overline{R_d}$ 不受 CP 脉冲的控制。
8. () 单稳态触发器无需外加触发脉冲就能产生周期性脉冲信号。
9. () 多谐振荡器无须 外加触发脉冲就能产生周期性脉冲信号 。
10. () EPROM 存储器属于只读存储器, 当掉电后其存储的信息不会消失。
11. () 当输入一个 CP 脉冲其输出状态就翻转一次的触发器是 T 触发器。
12. () 触发器有电平触发和边沿触发方式, 触发器的输出状态由触发方式决定。
13. () 逻辑函数的化简是为了使表达式简化而与硬件电路无关。
14. () 二进制计数器既可实现计数也可用于分频。
15. () 同步计数器的计数速度比异步计数器快。
16. () 即使电源关闭, 移位寄存器中的内容也可以保持下去。
17. () 在 TTL 电路中通常规定高电平额定值为 5V 。
18. () 约束项就是逻辑函数中不会出现的变量取值组合, 用卡诺图化简时, 可将约束项当作 1, 也可当作 0 。
19. () 移位寄存器 74LS194 可串行输入并行输出, 但不能串行输入串行输出。
20. () 将几个 D 触发器进行串接, 前一级触发器的输出与后一级触发器的输入连接起来, 就构成了移位寄存器。
21. () 三态门的作用就是为了提高电路的负载能力, 使总线带负载能力有较大提高。
22. () 采用显示译码器是因为用 BCD 码不能直接使数码管显示正确字符。

得分	阅卷人

二 选择填空 (共 30 分, 每题 1.5 分, 把最适当的答案 标号 填在下面的表格里)

[illegible]

1. 计数器可以用于实现 (1) 也可以实现 (2) 。
a . 定时器 b . 寄存器 c . 分配器 d . 分频器
2. 一个 4 位移位寄存器可以构成最长计数器的长度是 (3) 。
a. 8 b. 12 c. 15 d. 16
3. 当编码器 74LS147 的输入端 I 1 、 I 5 、 I 6 、 I 7 为低电平, 其余输入端为高电平时, 输出 信号为 (4) 。
a. 1110 b. 1010 c. 1001 d. 1000
4. 在实验 4 中为测试共阳极七段数码管每一个显示段的好坏, 通常给显示译码器 74LS47 的 $\overline{LT}$ 端加 (5) , 给 $\overline{BI}/\overline{RBO}$ 端加 (6) 。若要使数码管不显示, 应给 $\overline{BI}/\overline{RBO}$ 端加 (7) 。若要熄灭数码管显示的数字 0 , 则 $\overline{RBI}$ 端必须加 (8) 。
a. 高电平 b. 低电平
5. 施密特触发器有 (9) 个稳定状态, 多谐振荡器有 (10) 个稳定状态, 单稳态触发器有 (11) 个稳定状态。
a. 0 b. 1 c. 2 d. 3
7. 在 CP 脉冲作用下, 只具有置 0 、置 1 和保持功能的触发器是 (12) 触发器, 只具有保持和翻转功能的触发器是 (13) 触发器。
a. JK 触发器 b. T 触发器 c. T' 触发器 d. RS 触发器
9. 若所设计的编码器是将 31 个一般信号转换成二进制代码, 则输出应是一组 N= (14) 位的二进制代码。
a . 3 b . 4 c . 5 d . 6
10. 在课程设计中, 我们实际使用了 2764EPROM 的 (15) 根地址线, 利用了 (16) 个存储地址, 每个存储单元有 (17) 位二进制信息。
a . 8 b . 9 c . 10 d . 11 e . 12 f . 13
g . 1024 h . 2048 I . 4096 j . 8192
11. 在实训 6 中, 若 S 1 S 0 (B 、 A 端) =01 , 在 CLK (秒信号输入端) 输入 8 个脉冲后, 相应的 8 只发光二极管 (18) , 若此时改变 S 1 S 0 =00 , 8 只发光二极管 (19) , 再改变 S 1 S 0 =11 , 8 只发光二极管 (20) 。
a . 熄灭 b . 点亮

班级：

学号：

姓名：

得分	阅卷人

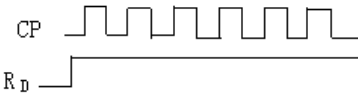
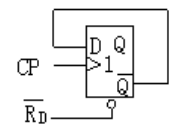
三．将下列函数简化为最简与或式（共 8 分，每题 4 分）

1. $F = A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}D + C + BD$

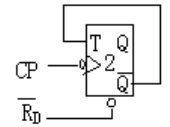
2. $Z(ABCD) = \sum m (1 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15)$

得分	阅卷人

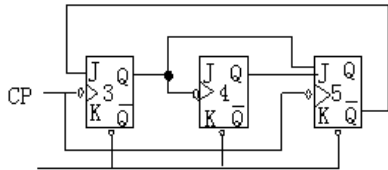
四．根据给定的电路和输入信号波形，作出相应的输出信号稳态波形（共 15 分，每图 3 分）



Q₁



Q₂



Q₃

Q₄

Q₅

得分	阅卷人

五．简答题（共 7 分）

一个 8 位的倒 T 形电阻网络 D / A 转换器，设 V_{REF}=5V，R_F=R，求 d₇---d₀=11111111、11000000、00000001 时的输出电压。

得分	阅卷人

六．电路设计题（共 18 ）

1. 用与非门 设计一个路灯控制电路，要求在三个不同的地方都能独立地控制灯的亮灭（假定开关合上为高电平）。（ 8 分）

2 . 用两片 74LS161 二进制计数器构成 40 进制计数器，画出电路图。（ 10 分）